

UPPSALA
UNIVERSITET

Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)
Lecture Notes, Fredrik Jonsson
Document Revision 4 November 2026
https://github.com/hp35/elmagii/

Föreläsning 10

Vågutbredning i homogena och isotropa dielektrika

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 26 november 2025

Sammanfattning
Maxwells ekvationer och den elektromagnetiska vågekvationen sammanfattas och vi introducerar fyra tämligen allmänt giltiga approximationer: (i) $\mathbf{J}_\mathrm{f} = \mathbf{0}$ *(inga fria strömmar), (ii)* $\rho = 0$ *(inga fria laddningar), (iii)* $\mathbf{P} = \varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\mathbf{E}$ *(linjärt medium med homogent* $\varepsilon_\mathrm{r}(\mathbf{x}) =$ *konstant), samt (iv)* $\mathbf{M} = \mathbf{0}$ *(försumbar magnetisering,* $\mu_\mathrm{r} \approx 1$*). Med dessa approximationer omformulerar vi vågekvationerna för det elektromagnetiska fältet i form av två identiska ekvationer, för det elektriska fältet* $\mathbf{E}$ *och det magnetiska fältet* $\mathbf{B}$ *respektive, vilka vidare direkt kan reduceras till en skalär vågekvation som* $(\partial^2/\partial z^2 - \mu_0\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}\partial^2/\partial t^2)E(z,t) = 0$*. Utifrån denna form identifierar vi att ljushastigheten i vakuum* c_0 *ges av* $c_0^{-2} = \mu_0\varepsilon_0$ *samt brytningsindex* $n = \varepsilon_\mathrm{r}^{1/2}$*, skalandes utbredningshastigheten för de elektromagnetiska vågorna som* $c = c_0/n$*. Med hjälp av d'Alemberts metod tar vi fram den generella lösningen för vågekvationen och visar på hur denna i en dimension har motpropagerande komponenter som alltid alltid uppfyller* $E(z,t) = f(z-ct) + g(z+ct)$*.*

För tidsharmoniska fält ansätter vi komplexvärda envelopper som $\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \sum_\mathbf{k} \mathrm{Re}[\mathbf{E}_\mathbf{k}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)]$*, med samma form för det magnetiska fältet, och visar på hur denna planvågsuppdelning leder till en ortogonal koppling mellan det elektriska och magnetiska fältet som* $\mathbf{B}_\mathbf{k} = \mathbf{k}\times\mathbf{E}_\mathbf{k}/\omega$*.*

Tre hållpunkter i föreläsningen

1. *Den elektromagnetiska vågekvationen i homogena dielektrika utan närvaro av fria laddningar, strömmar eller magnetisering är identisk för det elektriska och magnetiska fältet,*
$$\nabla^2\mathbf{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla^2\mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2} = 0,$$
där $c = c_0/n$ *är den hastighet som vågen har i mediet, med ljushastigheten i vakuum* $c_0 = (\mu_0\varepsilon_0)^{-1/2}$ *och brytningsindex* $n = \varepsilon_\mathrm{r}^{1/2}$*.*
2. *Med d'Alemberts lösningsmetod ges generella lösningar till vågekvationen i en dimension som*
$$E(z,t) = f(z-ct) + g(z+ct).$$
3. *Planvågsuppdelning av den elektromagnetiska vågen med komplex-värda envelopper,*
$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \sum_\mathbf{k} \mathrm{Re}[\mathbf{E}_\mathbf{k}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)],$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \sum_\mathbf{k} \mathrm{Re}[\mathbf{B}_\mathbf{k}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)].$$

Elektromagnetiska vågekvationen i homogena dielektrika

Under den förra föreläsningen tog vi ur Maxwells ekvationer fram de generella vågekvationerna för **E**- och **B**-fälten. Dessa visade sig ha en gemensam form på källtermerna i högerledet som

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=-\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}\right)}_{\text{gemensam källterm}},$$

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{B}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}=\mu_0\nabla\times\underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}\right)}_{\text{gemensam källterm}}.$$

Även om de generella vågekvationerna för **E** och **B** enligt tidigare har en viktig betydelse i sig, i och med deras generalitet och frånvaro av approximationer, så är de i rent praktisk mening av begränsad betydelse eftersom de inte ännu klargör hur effekten av mediet för vågpropagationen slår in. Vi kommer därför att nu göra följande förenklingar:

- $\mathbf{J}_\mathrm{f}=\mathbf{0}$ (inga fria strömmar)
- $\rho=0$ (inga fria laddningar)
- $\mathbf{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\mathbf{E}$ (*linjärt* medium, och vi antar även *homogent* $\varepsilon_\mathrm{r}(\mathbf{x})=$ konstant)
- $\mathbf{M}=\mathbf{0}$ (försumbar magnetisering, $\mu_\mathrm{r}\approx 1$)

Med "linjärt" medium menar vi här att polarisationsdensiteten **P** kort och gott är en linjär funktion av det pålagda elektriska fältet **E**. Genom att införa dessa förenklingar, speciellt för polarisationsdensiteten $\mathbf{P}=\varepsilon_0(1-\varepsilon_\mathrm{r})\mathbf{E}$, har vi att

$$\begin{aligned}
\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}&=-\mu_0\frac{\partial^2\mathbf{P}}{\partial t^2}\\
&=-\mu_0\varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2},\\
\nabla\times\nabla\times\mathbf{B}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}&=\mu_0\nabla\times\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}\\
&=\mu_0\varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\nabla\times\frac{\partial\mathbf{E}}{\partial t}\\
&=\{\text{ Byt ordning på }\nabla\times\text{ och }\partial/\partial t\ \}\\
&=\mu_0\varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\frac{\partial}{\partial t}\nabla\times\mathbf{E}\\
&=\{\text{ Faradays lag }\}\\
&=-\mu_0\varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}.
\end{aligned}$$

Vi ser redan här en fundamental egenskap i elektrodynamiken, nämligen att ekvationerna för vågutbredningen av elektriska och magnetiska fält i frånvaro av påverkan av externa källor är *identiska*. Detta får till följd att vi (efter att ha definierat respektive randvillkor och initialvärden till de partiella differentialekvationerna) kan behandla elektriska och magnetiska fält på samma sätt, och om fälten har ett gemensamt ursprung, exempelvis från en antenn, laser eller liknande, så kommer **E**- och **B**-fälten att följas åt då de följer *exakt* samma ekvationer.

Vi kan förenkla vänsterledets spatiala differentialtermer något, genom att först konstatera att

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{E})-\nabla^2\mathbf{E}.$$

För vågutbredning i *homogena* material *utan fria laddningar* blir termen $\nabla(\nabla\cdot\mathbf{E})$ noll, eftersom

$$\nabla\cdot\mathbf{E}=\nabla\cdot\left(\frac{\mathbf{D}}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}\right)=\frac{1}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}\nabla\cdot\mathbf{D}=\frac{\rho}{\varepsilon_0\varepsilon_\mathrm{r}}=0.$$

Notera dock att Gauss lag för elektriska fältet formellt kommer från $\nabla \cdot \mathbf{D} = 0$, och *ej* från "$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$" (som i grund och botten bara är ett specialfall, om än vanligt förekommande).

För det magnetiska fältet gäller samma sak, speciellt eftersom vi *alltid* har att $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$. Med andra ord, för *homogena* media utan fria laddningar kan vi ersätta

$$\nabla \times \nabla \times \qquad \rightarrow \qquad -\nabla^2,$$

och ekvationerna för elektromagnetisk vågutbredning antar då formen

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla^2 \mathbf{B} - \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = 0.$$

Med detta i bagaget kan vi så länge gå vidare med att enbart studera det elektriska fältet, och konstatera att en analys av det magnetiska fältet följer helt analogt. Notera dock att även om dessa ekvationer skenbart ger vid hand att **E**- och **B**-fälten ser ut att vara helt frikopplade från varandra, så har de fortfarande kopplingen sinsemellan via exempelvis Faradays induktionslag. Därför är det oftast en mer korrekt väg, med färre fällor att ramla ner i vad gäller korrekt formulerade randvillkor och initialvärden, om man först löser fältproblemet för det elektriska fältet och därefter (om man behöver det magnetiska fältet i analysen) använda Faradays eller Ampères lag för att direkt länka in lösningen för magnetfältet.

Plana elektromagnetiska fält och d'Alemberts generella lösning till vågekvationen

Formen med "∇^2" för de elektromagnetiska fältekvationerna är viktig och kan i många fall lösas även analytiskt, givet att geometrin är tillräckligt enkel. Denna form kan användas såväl för att beskriva diffraktion som tidsberoende fenomen som dispersion och pulsbreddning. Denna generella form är självfallet också användbar som utgångspunkt för analys i cylindriska eller sfäriska koordinater, i vilket fall vi får uttrycka ∇^2 i respektive system.

Vi kommer nu dock att ytterligare förenkla beskrivningen genom att anta att vågutbredningen sker i form av *oändligt utsträckta plana vågor*, för vilka vi kan försumma spatial breddning eller fokusering tvärs axeln längs med vilken vågorna breder ut sig. I detta fall ersätter vi, om vi antar vågutbredning längs med z-axeln i ett kartesiskt koordinatsystem,

$$\nabla^2 \qquad \rightarrow \qquad \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

Eftersom den elektromagnetiska vågekvationen så långt i approximationen förvisso är på vektoriell form, men med samtliga koefficienter och operatorer som skalärer (även ∇^2!), så kan vi även välja att studera endast en komponent av respektive fält. För att gå vidare endast med det elektriska fältet, eftersom magnetiska fältet som vi sett dessutom följer analogt, så blir den partiella differentialekvationen omformulerad som

$$\frac{\partial^2 E(z,t)}{\partial z^2} - \mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \frac{\partial^2 E(z,t)}{\partial t^2} = 0.$$

Redan här kan vi med viss grad av kunskap om partiella differentialekvationer dra slutsatsen att hastigheten för vågor som beskrivs av denna ekvation måste ha beloppet $(\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r})^{-1/2}$. Vi kommer därför att, enbart för att förenkla notationen, *definiera*

$$c \equiv \frac{1}{(\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r})^{1/2}},$$

även om vi så länge kommer att hålla själva tolkningen av c öppen fram till dess att vi explicit visat hur lösningen ser ut.

d'Alemberts variabelsubstitution

Homogena partiella differentialekvationer med termer där derivatorna med avseende på olika variabler är separerade är skolexempel på fall där vi kan tillämpa *variabelseparation*. Vi kommer dock här att beskriva "standardsättet" att angripa vågekvationen på.[1] Först av allt, byt variabler till[2]

$$\xi = z - ct, \qquad \eta = z + ct.$$

För derivatorna med avseende på ξ och η har vi med användande av kedjeregeln i två variabler att

$$\begin{aligned}
\frac{\partial}{\partial z} &= \underbrace{\frac{\partial \xi}{\partial z}}_{=1}\frac{\partial}{\partial \xi} + \underbrace{\frac{\partial \eta}{\partial z}}_{=1}\frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta} \\
&\Rightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} = \left(\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta}\right)\left(\frac{\partial E}{\partial \xi} + \frac{\partial E}{\partial \eta}\right) = \frac{\partial^2 E}{\partial \xi^2} + 2\frac{\partial^2 E}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 E}{\partial \eta^2}, \\
\frac{\partial}{\partial t} &= \underbrace{\frac{\partial \xi}{\partial t}}_{=-c}\frac{\partial}{\partial \xi} + \underbrace{\frac{\partial \eta}{\partial t}}_{=c}\frac{\partial}{\partial \eta} = -c\left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta}\right) \\
&\Rightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = c^2\left(\frac{\partial}{\partial \xi} - \frac{\partial}{\partial \eta}\right)\left(\frac{\partial E}{\partial \xi} - \frac{\partial E}{\partial \eta}\right) = c^2\left(\frac{\partial^2 E}{\partial \xi^2} - 2\frac{\partial^2 E}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 E}{\partial \eta^2}\right).
\end{aligned}$$

Detta för över den partiella differentialekvationen för E till formen

$$\underbrace{\frac{\partial^2 E}{\partial \xi^2} + 2\frac{\partial^2 E}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 E}{\partial \eta^2}}_{=\frac{\partial^2 E}{\partial z^2}} - \frac{1}{c^2}\underbrace{c^2\left(\frac{\partial^2 E}{\partial \xi^2} - 2\frac{\partial^2 E}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 E}{\partial \eta^2}\right)}_{=\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}} = 0 \qquad \Leftrightarrow \qquad \frac{\partial^2 E}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

Denna partiella differentialekvation (PDE) är *linjär*, så superpositionsprincipen – som säger att lösningar som individuellt satisfierar ekvationen kan adderas till varandra och fortfarande (som summa betraktad) bistå med en lösning till ekvationen – gäller generellt. Den speciella formen på ekvationen säger oss också att om vi finner en lösning så kan den *enbart* vara en funktion av *antingen* ξ *eller* η, eftersom andraderivatan i den andra, parvisa, variabeln garanterar att endast lösningar av denna form kommer att satisfiera ekvationen.

---

[1] Griffiths väljer tyvärr att inte gå igenom d'Alemberts förhållandevis enkla förklaring till att vågekvationen stödjer godtycklig vågform så länge som vi har argument av formen $z \pm ct$, utan väljer att bara visa att dessa lösningar uppfyller vågekvationen. Detta är lite synd, eftersom man därmed missar en synnerligen illustrativ och nyttig koppling mellan flervariabelanalys och en grundläggande fysikalisk princip. Vi väljer därför att här passa på att formellt gå igenom hur man kommer fram till formen

$$E = f(z - ct) + g(z + ct)$$

för endimensionell vågutbredning i linjära media. Se Griffiths sid. 382–385.

[2] Detta tillvägagångssätt följer i stort sett den härledning av den generella lösningen till vågekvationen som gjordes 1747 av den franske matematikern Jean le Rond d'Alembert, fransk matematiker och upplysningsfilosof (1717–1783). Faktum är att d'Alembert-operatorn

$$\Box \equiv \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2} - \nabla^2$$

är uppkallad efter honom. För en detaljerad om än något ostrukturerad beskrivning av metodiken, se Wikipedia-artikeln `https://en.wikipedia.org/wiki/D%27Alembert%27s_formula`.

Integration of d'Alemberts transformerade vågekvation

Vi väljer att först integrera d'Alemberts ekvation i de transformerade variablerna med avseende på ξ, vilket resulterar i ett högerled med en "integrationskonstant" i form av en funktion h som *endast kan bero på variabeln* η (eftersom partialderivatan $\partial/\partial\xi$ av denna "konstant" måste bli identiskt noll), som

$$(\text{“}\textstyle\int d\xi\text{“}\ \rightarrow) \qquad \dfrac{\partial E}{\partial \eta} = h(\eta).$$

Om vi nu integrerar denna med avseende på den kvarvarande variabeln η, så kommer det ingående högerledet $h(\eta)$ istället att bli den primitiva funktionen, säg $g(\eta) = \int h(\eta)\, d\eta = H(\eta)$, samt att en till "integrationskonstant" som endast beror av ξ måste läggas till, säg en funktion $f(\xi)$, med följd att

$$(\text{“}\textstyle\int d\eta\text{“}\ \rightarrow) \qquad E = f(\xi) + \underbrace{g(\eta)}_{=H(\eta)}\,.$$

Om vi ersätter de transformerade variablerna med de ursprungliga, $\xi = z - ct$ och $\eta = z + ct$, så erhåller vi alltså den generella lösningen som

$$E = f(\underbrace{z - ct}_{=\xi}) + g(\underbrace{z + ct}_{=\eta}).$$

Denna generella lösning beskriver dels en våg $f(z - ct)$ som rör sig i *positiv* z-led med hastigheten c, dels en våg $g(z + ct)$ som rör sig i *negativ* z-led med samma hastighet. Båda dessa vågor är generella till sin form, och behöver ej vara "klassiska harmoniska sinusvågor". Vågorna behöver ej heller vara repetitiva, utan kan lika väl beskriva solitära pulser.

Tolkning av reducerad fashastighet och brytningsindex

Det intressanta här är att vi nu har en tolkning av

$$c \equiv \frac{1}{(\mu_0 \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r})^{1/2}}$$

som varandes den hastighet som den elektromagnetiska vågrörelsen har i mediet, och då ljushastigheten i vakuum är

$$c_0 \equiv \frac{1}{(\mu_0 \varepsilon_0)^{1/2}} = 299\,792\,458 \text{ m/s} \qquad \text{(exakt)}$$

så innebär det att vi i c har en våg som propagerar långsammare med en faktor n enligt

$$c = c_0/n,$$

där

$$n \equiv \varepsilon_\mathrm{r}^{1/2}$$

är *brytningsindex* för mediet.

Initialvillkor

För den formella lösningen för $E(z,t)$ över en domän, säg, $0 \le z \le L$, behöver vi dessutom dels initialvärdet

$$E(z,0) = f(z) + g(z),$$

men även tidsderivatan

$$\left.\frac{\partial E(z,t)}{\partial t}\right|_{t=0} = -c\frac{df(z)}{dz} + c\frac{dg(z)}{dz},$$

varefter vi kan integrera lösningen och få fram tidsberoendet hos de framåt- och bakåtpropagerande vågorna. För detaljer kring d'Alemberts lösningsmetodik för dessa initialvärdesproblem, se praktiskt taget vilken standardbok som helst för en grundkurs i partiella differentialekvationer.[3]

[3] Exempelvis D. W. Trim, *Applied Partial Differential Equations* (PWS-Kent, 1990), s. 48.

Tidsharmoniska fält och planvåguppdelning

I föregående sektion visade vi för en plan våg att vi har en generell lösning i form av en framåtgående och en bakåtgående våg med samma fashastighet c. Detta visade vi för en *generell vågform*, som inte behöver vara av harmonisk karaktär (med vilket vi löst formulerat menar av typen "sinus-lösning"). Samtidigt vet vi från teorin bakom differentialekvationer (även partiella sådana) att superpositionsprincipen gäller, varvid vi kan analysera lösningar för olika delar av ett elektromagnetiskt fält, och därefter sammanfoga den totala lösningen för fältet.

Komplexvärda fältenvelopper

Formen på den homogena differentialekvationen,[4]

$$\nabla^2\mathbf{E} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \qquad \nabla^2\mathbf{B} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2} = 0,$$

ger dels vid hand att det i det här antagna *isotropa* och *homogena* mediet går att frikoppla olika polarisationstillstånd från varandra (eftersom ekvationerna tillåter att vi helt enkelt skalär-multiplicerar med en enhetsvektor åt något håll och direkt får en frikopplad skalär partiell differentialekvation för just det polarisationstillståndets fält), men även att vi kan dela fälten i deras respektive harmoniska frekvensinnehåll, enligt[5]

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Re}[\mathbf{E}_{\mathbf{k}} \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)], \qquad \mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Re}[\mathbf{B}_{\mathbf{k}} \exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - i\omega(\mathbf{k})t)],$$

där $\mathbf{k}$ är *vågvektorn* för komponenten med komplex amplitud $\mathbf{E}_{\mathbf{k}}$ samt där $\omega(\mathbf{k})$ är vinkelhastigheten (rad/s) för oscillationen hos fälten i tid. Om vi har generella vågformer som inte är av "sinus-typ", så kan vi alltid få fram dessa genom addition av harmoniska fält till en *Fourier-utveckling*, med respektive amplitud hos varje frekvenskomponent som *Fourier-koefficienter*.

Denna tids- och rums-harmoniska form för över de partiella differentialekvationerna för fälten på formen[6]

$$\Big(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\Big)\mathbf{E} = 0, \qquad \Big(k^2 - \frac{\omega^2}{c^2}\Big)\mathbf{B} = 0,$$

från vilket vi direkt (för noll-skilda fält) för beloppet $k = |\mathbf{k}|$ för vågvektorn får att

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{\omega}{(c_0/n)},$$

där, för att rekapitulera,

$$c_0 = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}}, \qquad \text{(ljushastigheten i vakuum)}$$

samt

$$n = \sqrt{\varepsilon_{\mathrm{r}}}. \qquad \text{(brytningsindex)}$$

[4] Den följande behandlingen av plana vågor följer i huvudsak Griffiths Kap. 9.2, sid. 393–415.

[5] Ett litet sidospår som kan vara värt att nämna: Om vi i formen för de homogena differentialekvationerna stannar vid att enbart projicera ut den tidsharmoniska delen, genom

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t) = \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Re}[\tilde{\mathbf{E}} \exp(-i\omega(\mathbf{k})t)], \qquad \mathbf{B}(\mathbf{x},t) = \sum_{\mathbf{k}} \mathrm{Re}[\tilde{\mathbf{B}} \exp(-i\omega(\mathbf{k})t)],$$

så erhåller vi egenvärdesproblemen för Laplace-operatorn som

$$\nabla^2\tilde{\mathbf{E}} - \frac{\omega^2}{c^2}\tilde{\mathbf{E}} = 0, \qquad \nabla^2\tilde{\mathbf{B}} - \frac{\omega^2}{c^2}\tilde{\mathbf{B}} = 0,$$

i form av *Helmholtz ekvationer* för de komplexvärda tids-envelopperna $\tilde{\mathbf{E}}$ och $\tilde{\mathbf{B}}$. Dessa ekvationer är uppkallade efter Hermann von Helmholtz, tysk fysiker (1821–1894).

[6] Eftersom $\nabla \to \mathbf{k}\cdot$ och $\frac{\partial}{\partial t} \to -i\omega$.

Ortogonalitet mellan fält och vågvektor

Med den tids- och rums-harmoniska formen får vi även direkt ett par andra karakteristiska egenskaper för elektromagnetisk vågutbredning i homogena och isotropa material, exempelvis från Faradays lag, att

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \qquad \Rightarrow \qquad i\mathbf{k} \times \mathbf{E_k} = i\omega \mathbf{B_k} \qquad \Leftrightarrow \qquad \mathbf{B_k} = \mathbf{k} \times \mathbf{E_k}/\omega,$$

från vilket vi direkt har ortogonalitet mellan den elektriska fältstyrkan $\mathbf{E_k}$ och magnetiska flödestätheten $\mathbf{B_k}$ som

$$\mathbf{E_k} \cdot \mathbf{B_k} = 0,$$

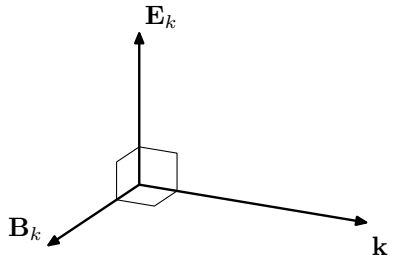
men även ortogonatlitet mellan magnetiska flödestätheten och vågvektorn, då

$$\mathbf{k} \cdot \mathbf{B_k} = 0.$$

Från Gauss lag[7] har vi även motsvarande ortogonalitet mellan den elektriska fältstyrkan och vågvektorn som

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad \mathbf{k} \cdot \mathbf{E_k} = 0.$$

Detta sammantaget innebär att vektorerna $(\mathbf{E_k}, \mathbf{B_k}, \mathbf{k})$ bildar ett *högerhands-orienterat system.* Med andra ord, så kan vi sammanfatta detta med att de elektriska och magnetiska fälten i homogena och isotropa media alltid är ortogonala mot varandra samt ortogonala mot vågvektorn (riktningen) för vågutbredningen.



Poynting-vektorn

Som ett mått på den effekt som transporteras per ytenhet i tvärsnitt av ett elektromagnetiskt fält, definieras *Poynting-vektorn* $\mathbf{S}$ som

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H},$$

med enheten $\mathrm{W/m^2}$.

[7] I frånvaro av fria elektriska laddningar, $\nabla \cdot \mathbf{D} = \nabla \cdot (\varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \mathbf{E}) = \varepsilon_0 \varepsilon_\mathrm{r} \nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ med ε_r som oberoende av rumskoordinater.

Sammanfattning av Föreläsning 10 – Vågutbredning i homogena och isotropa dielektrika

- Den generella elektromagnetiska vågekvationen,

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=-\mu_0\frac{\partial}{\partial t}\underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}\right)}_{\text{gemensam källterm}},$$

$$\nabla\times\nabla\times\mathbf{B}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}=\mu_0\nabla\times\underbrace{\left(\mathbf{J}_\mathrm{f}+\frac{\partial\mathbf{P}}{\partial t}+\nabla\times\mathbf{M}\right)}_{\text{gemensam källterm}}.$$

- Fyra allmänna förenklingar,
  1. $\mathbf{J}_\mathrm{f}=\mathbf{0}$ (inga fria strömmar)
  2. $\rho=0$ (inga fria laddningar)
  3. $\mathbf{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_\mathrm{r}-1)\mathbf{E}$ (*linjärt* medium, och vi antar även homogent $\varepsilon_\mathrm{r}(\mathbf{x})=$ konstant)
  4. $\mathbf{M}=\mathbf{0}$ (försumbar magnetisering, $\mu_\mathrm{r}\approx 1$)

  leder till att vågekvationerna antar formen

$$\nabla^2\mathbf{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{E}}{\partial t^2}=0,\qquad \nabla^2\mathbf{B}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\mathbf{B}}{\partial t^2}=0,$$

  där $c=c_0/n$ är den hastighet som vågen har i mediet, med ljushastigheten i vakuum som $c_0=1/\sqrt{\mu_0\varepsilon_0}$ och brytningsindex $n=\sqrt{\varepsilon_\mathrm{r}}$.
- Med d'Alemberts lösningsmetod ges generella lösningar till vågekvationen i en dimension som

$$E(z,t)=f(z-ct)+g(z+ct).$$

- Vi utför en planvågsuppdelning av den elektromagnetiska vågen med assistans av komplexvärda envelopper $\mathbf{E}_\mathbf{k}$ och $\mathbf{B}_\mathbf{k}$ som

$$\mathbf{E}(\mathbf{x},t)=\sum_\mathbf{k}\mathrm{Re}[\mathbf{E}_\mathbf{k}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-i\omega(\mathbf{k})t)],$$
$$\mathbf{B}(\mathbf{x},t)=\sum_\mathbf{k}\mathrm{Re}[\mathbf{B}_\mathbf{k}\exp(i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}-i\omega(\mathbf{k})t)].$$

- De komplexvärda envelopperna i planvågsuppdelningen är ortogonala enligt

$$\mathbf{B}_\mathbf{k}=\mathbf{k}\times\mathbf{E}_\mathbf{k}/\omega,\qquad \mathbf{E}_\mathbf{k}\cdot\mathbf{B}_\mathbf{k}=0,\qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{B}_\mathbf{k}=0,\qquad \mathbf{k}\cdot\mathbf{E}_\mathbf{k}=0.$$

- Den effekt som per ytenhet transporteras i tvärsnitt av en elektromagnetisk våg ges av *Poyntingvektorn*,

$$\mathbf{S}=\mathbf{E}\times\mathbf{H},$$

  med enheten $\mathrm{W/m^2}$.

Index

Brytningsindex n, 5

d'Alembert, Jean le Rond (1717–1783)
  d'Alembert-operator, 4
  d'Alemberts lösningsmetod (1747), 1, 3
  Integration of d'Alemberts transformerade vågekvation, 5

Elektrisk fältstyrka **E**
  Divergens för, 2
  Komplexvärd envelopp, 6
Elektrisk permittivitet
  Relativ permittivitet ε, 5
  Vakuumpermittivitet ε_0, 5
Elektrisk polarisationsdensitet **P**, 1, 2
  Linearitet, 2
Elektromagnetisk vågekvation, 1, 2
  I homogent dielektrikum, 2

Homogent medium, 2

Initialvillkor för vågpropagation, 5

Komplexvärda fältenvelopper, 6, 7

Laddningstäthet
  Fria laddningar ρ_f, 1, 2
Laplace-operatorn
  Egenvärdesproblem för, 6

Ljushastighet
  I dielektrikum, c, 5
  I vakuum, c_0, 5

Magnetisering **M**, 1, 2
Magnetisk flödestäthet **B**
  Komplexvärd envelopp, 6
Magnetisk permeabilitet
  Vakuumpermeabilitet μ_0, 5
Motpropagerande vågor, 5

Ortogonalitet mellan fält och vågvektor, 7

Plana elektromagnetiska fält, 3
Planvåguppdelning, 1, 6
Polarisationsdensitet **P**
  Elektrisk, 2
Poynting-vektorn **S**
  Effekt transporterat av elektromagnetiskt fält, 7

Strömtäthet
  Fria laddningar, 1, 2

Tidsharmoniska fält, 6

von Helmholtz, Hermann (1821–1894), 6
Vågvektor **k**, 6, 7